Лабораторно упражнение 1:

Логически функции: основни понятия, задаване, елементарни логически функции, закони на булевата алгебра. Запознаване със симулатора Multisim.

Цел:

- Запознаване с принципите и основите на булевата алгебра.
- Изследване на основните логически елементи посредством Multisim.

A. Свойства на логическите функции

A1. Основни понятия

Логически константи: двоичните стойности 0 и 1.

Логическа (булева) променлива: всяка величина, която може да приема само две стойности – 0 и 1.

Логическа (булева) функция: всяка функция, която зависи от краен брой логически променливи и може да приема само две стойности – 0 или 1.

Комбинационна или ***логическа схема без памет***: такава схема, чието действие може да се опише чрез логически функции. Анализът и синтезът на комбинационните схеми се базират на алгебрата на логиката и на теорията на логическите функции.

Набор: всяка съвкупност от конкретни стойности на всички променливи на дадена логическа функция. Например съвкупността стойности $x_1 = 1, x_2 = 1, x_3 = 0$ е един набор на променливите на функцията $f(x_1, x_2, x_3)$.

Наборите се представят съкратено като наредена последователност от двоични цифри по реда на номериране на променливите. Например за описания по-горе набор представянето е 110, като това дава възможност всеки набор да се разглежда като двоично число.

Номер на набора: десетичния еквивалент на двоичното число, чрез което се представя съответният набор. Например номерът на набор 110 на функция на три променливи е 6, а номерът на набор 1110 на функция на четири променливи е 14.

Броят на наборите на n променливи е 2^n, а броят на различните функции на n променливи е 2^{2^n}. Номерата на наборите на n променливи се изменят от 0 до $2^n - 1$.

A2. Задаване на логически функции

Словесно (описателно): Например логическата функция $f_1(x_1, x_2, x_3)$ е функция на три променливи и има стойност 1 за тези набори, в които четен брой променливи имат стойност 1, а стойност 0 – за всички останали набори.

Таблично: Логическата функция се задава чрез таблица, в която се подреждат всички набори на променливите (за удобство в нарастващ ред на номерата им), като в отделна колонка срещу всеки набор се записва стойността на функцията за този набор. Така създадената таблица се нарича ***таблица на истинност*** на логическата функция. На Фигура 1.1(а) е показана таблицата на истинност на зададената описателно функция $f_1(x_1, x_2, x_3)$ на три променливи.

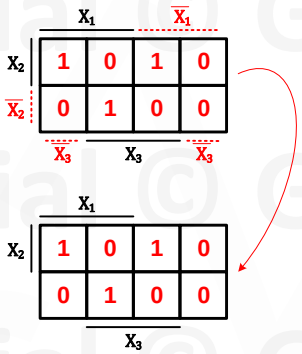
Графично: Използва се равнинна фигура – квадрат или правоъгълник, разделена на $2n$ брой зони, във всяка от които една от променливите има постоянна стойност 0 или 1. Зоните, в които променливите имат стойност единица, се наричат прави и се отбелязват със съответната променлива (например $\boldsymbol{x_i}$), а зоните, в които променливата има стойност 0, се наричат инверсни и се отбелязват с $\boldsymbol{\overline{x_i}}$ (или по-често не се означават). Зоните са подбрани по

Copyright material © GSZ

такъв начин, че цялата фигура е разделена на 2^n на брой квадратчета, всяко от които съответства на точно определен набор на променливите. Съответстващият на квадратчето набор се определя, като се проследи в каква зона (права или инверсна) попада то по отношение на всяка от променливите. Така получената фигура може да бъде ***карта на Вейч*** или ***карта на Карно*** (в зависимост от начина на означаване на променливите). На Фигура 1.1(б) е показана ***картата на Вейч*** за таблицата на истинност от Фигура 1.1(а).

№	x_1	x_2	x_3	f_1
0	0	0	0	0
1	0	0	1	0
2	0	1	0	0
3	0	1	1	1
4	1	0	0	0
5	1	0	1	1
6	1	1	0	1
7	1	1	1	0

(а)



(б)

Фигура 1.1

А3. Елементарни логически функции

Елементарни логически функции – *функциите на една и две променливи.*

- ***Елементарни логически функции на 1 променлива*:**

x	f_0	f_1	f_2	f_3
0	0	0	1	1
1	0	1	0	1

$f_0 = 0$ – функция „константа нула“;
$f_1 = x$ – функция, съвпадаща с променливата;
$f_2 = \bar{x}$ – функция, инверсия на променливата = $\overline{f_1}$;
$f_3 = 1$ – функция „константа единица“ = $\overline{f_0}$.

Логически елементи, реализиращи функции на 1 променлива

- буфер (повторител) – изходът на буфера е повторение на входния сигнал (Фигура 1.2)



Фигура 1.2

- инвертор – изходът е инверсията на входния сигнал (Фигура 1.3)



Фигура 1.3

- ***Елементарни логически функции на 2 променливи*:**

При брой на променливите $n = 2$ има $2^n = 4$ набора и $2^{2^n} = 16$ различни функции, показани на Фигура 1.4. ***Особености***: две от функциите (f_0 и f_{15}) са константи, четири от функциите зависят само от едната променлива (f_3, f_5, f_{10}, f_{12}); функциите от $f_0 \div f_7$ и от $f_{15} \div f_8$ са взаимно инверсни. Функциите f_1 и f_7 се наричат съответно логическо умножение (конюнкция) и логическо събиране (дизюнкция). Те могат да се приложат към произволен брой променливи и се реализират от логическите елементи И (AND) и ИЛИ (OR).

f_0	$const\ 0$
f_1	конюнкция (И, AND): $x_1.x_2;\ x_1 \wedge x_2;\ x_1x_2$
f_2	забрана по x_2: $x_1.\overline{x_2}$
f_3	променлива x_1
f_4	забрана по x_1: $\overline{x_1}.x_2$
f_5	променлива x_2
f_6	функция „сума по модул 2” (XOR): $x_1.\overline{x_2} \vee \overline{x_1}.x_2 = x_1 \oplus x_2$
f_7	дизюнкция (ИЛИ, OR): $x_1 \vee x_2;\ x_1 + x_2$
f_8	$= \overline{f_7}$, стрелка на Пирс, (ИЛИ − НЕ, NOR), $x_1 \downarrow x_2 = \overline{x_1 \vee x_2}$
f_9	$= \overline{f_6}$, функция „логическа равнозначност“ ($XNOR$), $x_1.x_2 \vee \overline{x_1}.\overline{x_2} = x_1 \odot x_2$
f_{10}	$= \overline{f_5}$, инверсия на x_2, $\overline{x_2}$
f_{11}	$= \overline{f_4}$, импликация от x_2 към x_1, $x_1 \vee \overline{x_2}$
f_{12}	$= \overline{f_3}$, инверсия на x_1, $\overline{x_1}$
f_{13}	$= \overline{f_2}$, импликация от x_1 към x_2, $\overline{x_1} \vee x_2$
f_{14}	$= \overline{f_1}$, щрих на Шефер, (И − НЕ, $NAND$), $x_1 \mid x_2 = \overline{x_1.x_2}$
f_{15}	$= \overline{f_0}, const\ 1$

Фигура 1.4

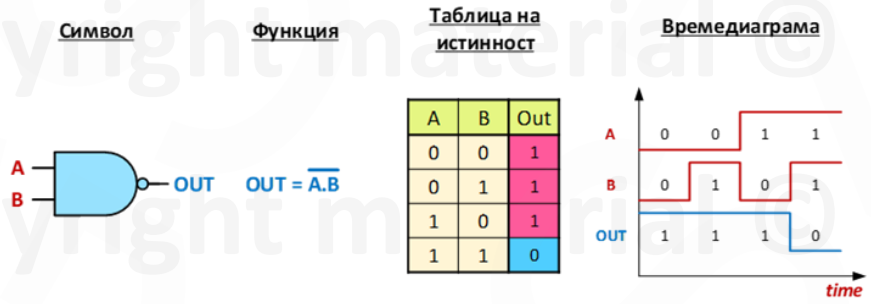
Логически елементи, реализиращи функции на 2 променливи

- ***логически елемент И*** (AND) – изходът е в състояние ***true*** (т.е. логическа ***1-ца***) единствено и само тогава, когато на всички входове има състояние ***true*** (***1-ци***) (Фигура 1.5(а)).
- ***логически елемент И-НЕ*** (NAND) – идентичен е на И елемента, като разликата е, че изходът е инвертиран. Разликата в обозначението е, че на изхода на И-елемента има кръгче за обозначаване на инверсията (Фигура 1.5(б)).

Copyright material © GSZ



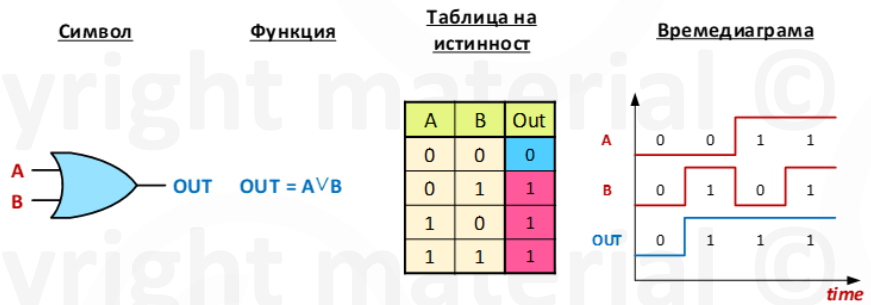
(а)



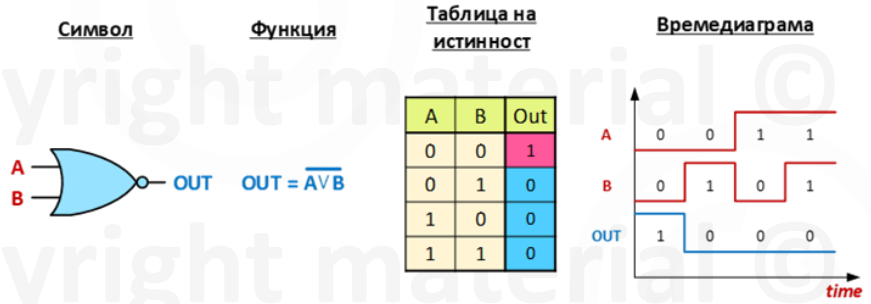
(б)

Фигура 1.5: (а) двувходови И (AND) и (б) И-НЕ (NAND) елементи

- ***логически елемент ИЛИ*** (OR) – изходът е в състояние ***true*** (т.е. логическа ***1-ца***), ако поне на един вход има състояние ***true*** (Фигура 1.6(а)).
- ***логически елемент ИЛИ-НЕ*** (NOR) – идентичен е на ИЛИ елемента, като разликата е, че изходът е инвертиран. Разликата в обозначението е, че на изхода на ИЛИ-елемента има кръгче за обозначаване на инверсията (Фигура 1.6(б)).



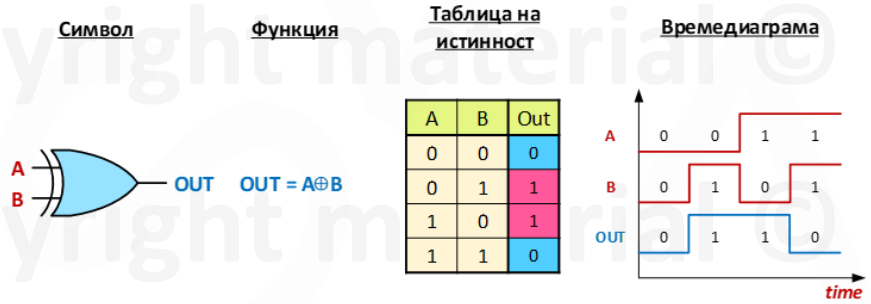
(а)



(б)

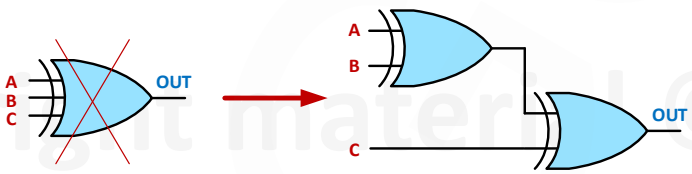
Фигура 1.6: (а) двувходови ИЛИ (OR) и (б) ИЛИ-НЕ (NOR) елементи

- ***логически елемент изключващо ИЛИ (exclusive-OR)*** (XOR) – изходът е в състояние ***true*** (т.е. логическа ***1-ца***), ако на двата входа на логическия елемент състоянията са различни (Фигура 1.7).



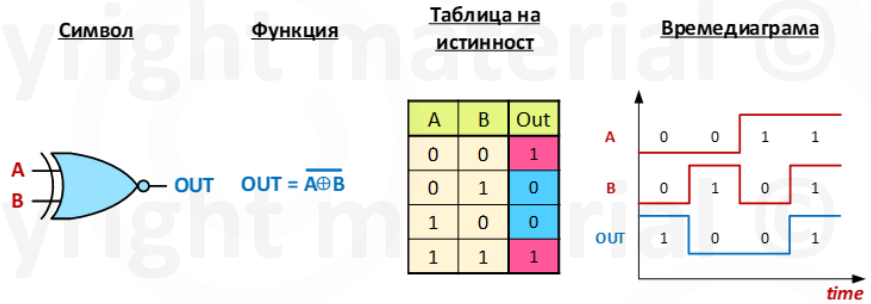
Фигура 1.7

При съвременните логически елементи няма XOR с повече от два входа в интегрално изпълнение. ***Особеност***: ако трябва да се реализира изключващо ИЛИ с повече от два входа, това става с каскадно свързване на двувходови елементи XOR, както е показано на Фигура 1.8. По този начин изходът е в състояние ***true (1-ца), ако на нечетен брой входове има логическа единица!*** Тази функционалност е много полезна както в съвременната електроника и в машинната аритметика, така и при предаване на данни, когато се реализират кодове за откриване и корекция на грешки.



Фигура 1.8

- ***логически елемент логическа равнозначност*** (NXOR) – идентичен е на XOR елемента, като разликата е, че изходът е инвертиран. Разликата в обозначението е, че на изхода на XOR-елемента има кръгче за обозначаване на инверсията (Фигура 1.9).



Фигура 1.9

А4. Основни аксиоми, теореми и закони на булевата алгебра

- *Аксиоми на булевата алгебра:*

1.	$0.0 = 0$	$0 \vee 0 = 0$
2.	$0.1 = 0$	$0 \vee 1 = 1$
3.	$1.0 = 0$	$1 \vee 0 = 1$
4.	$1.1 = 1$	$1 \vee 1 = 1$
5.	$if\ x = 0\ then\ \overline{x} = 1$	$if\ x = 1\ then\ \overline{x} = 0$

- *Теореми и закони на булевата алгебра:*

1.	$x.1 = x$	$x \vee 1 = 1$
2.	$x.0 = 0$	$x \vee 0 = x$
3.	$x.x = x \rightarrow x.x.\ldots.x = x$	$x \vee x = x \rightarrow x \vee x \vee \cdots \vee x = x$
4.	$x.\overline{x} = 0$	$x \vee \overline{x} = 1$
5.	$x_1.x_2 = x_2.x_1$	$x_1 \vee x_2 = x_2 \vee x_1$
6.	$(x_1.x_2).x_3 = x_1.(x_2.x_3)$	$(x_1 \vee x_2) \vee x_3 = x_1 \vee (x_2 \vee x_3)$
7.	$x_1.(x_2 \vee x_3) = x_1.x_2 \vee x_1.x_3$	$x_1 \vee x_2.x_3 = (x_1 \vee x_2).(x_1 \vee x_3)$
8.	$x_1 \vee x_1.x_2 = x_1$	$x_1.(x_1 \vee x_2) = x_1$
9.	$x_1.x_2 \vee x_1.\overline{x_2} = x_1$	$(x_1 \vee x_2).(x_1 \vee \overline{x_2}) = x_1$
10.	$x_1.(\overline{x_1} \vee x_2) = x_1.x_2$	$x_1 \vee \overline{x_1}.x_2 = x_1 \vee x_2$
11.	$\overline{x_1.x_2 \ldots \ldots x_n} = \overline{x_1} \vee \overline{x_2} \vee \ldots \ldots \vee \overline{x_n}$	$\overline{x_1 \vee x_2 \vee \ldots \ldots \vee x_n} = \overline{x_1}.\overline{x_2} \ldots \ldots \overline{x_n}$
12.	$\overline{\overline{x}} = x$	

Легенда: 1-4 – *теореми;* 5-12 – *закони:* 5. закон за разместването (комутативен); 6. закон за съчетаването (асоциативен); 7. закон за разпределянето (дистрибутивен); 8. закон за поглъщането; 9. закон за слепването; 10. закон за съкращаването; 11. закони на де Морган за инвертирането; 12. закон за двойното отрицание (инвертиране).

Copyright material © GSZ

В. Задания за лабораторна работа:

В1. Опростяване на логически изрази посредством правилата на булевата алгебра



Опростяване с помощта на булева алгебра означава да се използват законите, аксиомите и теоремите на булева алгебра за преобразуване на булевия израз в по-проста форма. Няма фиксирани стъпки за получаване на опростен израз с помощта на булева алгебра. Най-често използваните методи могат да се обобщят по следния начин:

1. Да се опрости следната логическа функция: $f_1 = A\bar{B} \vee AB \vee ABC \vee \bar{A}BC$
   - *Използване на теорема 4*
2. Да се опрости следната логическа функция: $f_2 = A(\overline{B \vee C} \vee AC)BD \vee AD$
   - *Използване на асоциативния закон и на закона за поглъщането*
3. Да се опрости следната логическа функция: $f_3 = AB \vee \bar{A}C \vee BCD$
   - *Премахване на излишни импликанти*
4. Да се опрости следната логическа функция: $f_4 = A(\bar{B} \vee \bar{C}) \vee BC$
   - *Премахване на променлива или нейната инверсия*
5. Да се опрости следната логическа функция: $f_5 = A\bar{B} \vee B\bar{C} \vee \bar{B}C \vee \bar{A}B$
   - *Добавяне на липсваща променлива и нейната инверсия*
6. Да се опрости следната логическа функция: $f_6 = (A \vee \bar{A}B).\overline{(BC \vee A\bar{C})}.\bar{A}$
7. Да се опростят логически функции, зададени от преподавателя.

В2. Изследване на основни логически елементи посредством Multisim



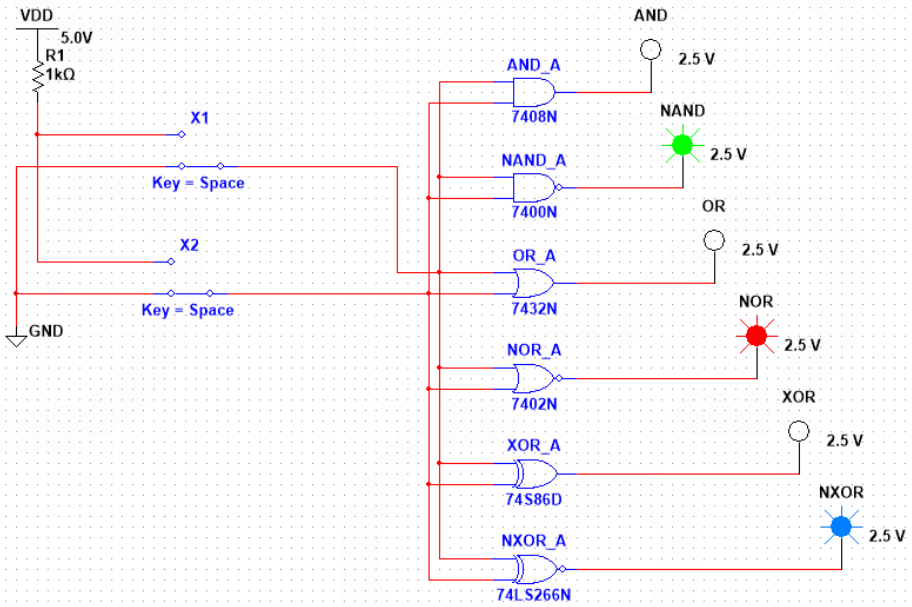
1. Да се изследват с помощта на Multisim логическите елементи AND, NAND, OR, NOR, XOR и NXOR съгласно схемата, показана на Фигура 1.10. Да се използват показаните логически елементи. Да се снеме обобщена таблица на истинност за шестте елемента. За работа с Multisim да се използва ръководството за работа с програмния продукт.

2. Да се реализират и изследват с помощта на Multisim схемите, показани на фигура 1.11. Да се използват показаните логически елементи. Да се снемат таблиците на истинност на двете схеми. Какво реализира всяка една от тях?

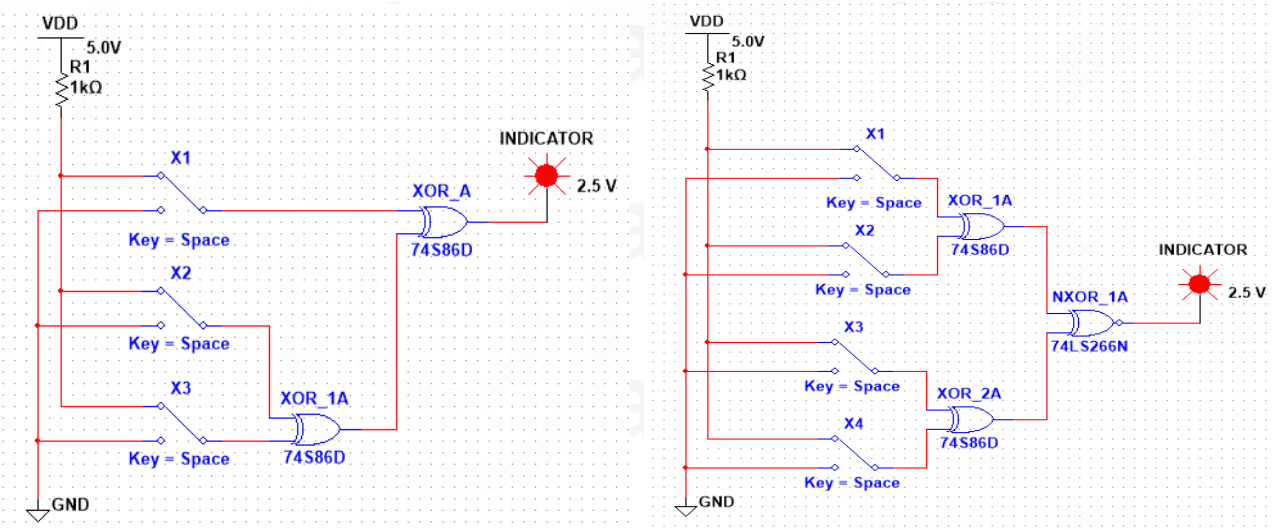
3. Да се изследват с помощта на Multisim логическите елементи AND, NAND, OR и NOR съгласно схемата, показана на Фигура 1.12. Да се използват показаните логически елементи. Да се използват Word generator и Logic Analyzer. За работа с Multisim да се използва ръководството за работа с програмния продукт.

4. Да се изследват с помощта на Multisim логическите елементи XOR и XNOR, аналогично на схемата, показана на Фигура 1.12. Да се използват Word generator и Logic Analyzer. За работа с Multisim да се използва ръководството за работа с програмния продукт.

5. Да се реализира с помощта на Multisim схемата на логическата функция от задание B1, т.6 (f_6). Реализация на схемата с реални и виртуални логически елементи е показана на Фигура 1.13. Да се снеме таблицата на истинност за реализираната схема. Да се реализира и минимизираната форма на функцията и да се получи нейната таблица на истинност. Да се сравнят двете таблици на истинност. За работа с Multisim да се използва ръководството за работа с програмния продукт.

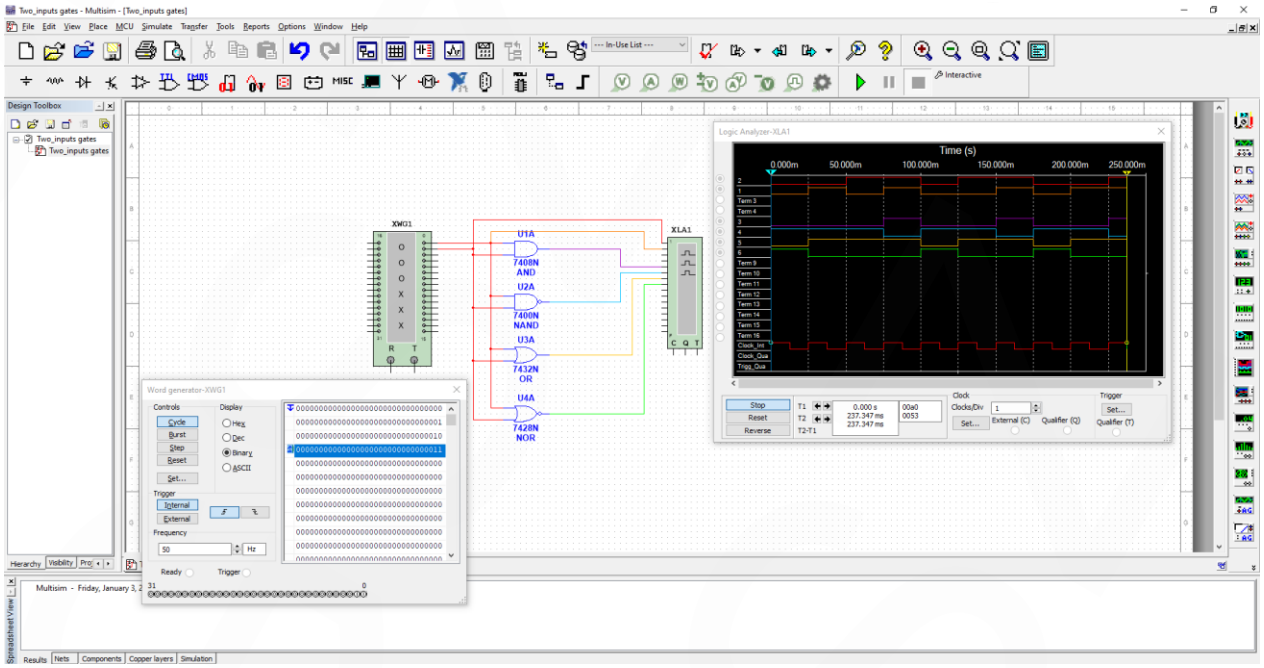


Фигура 1.10 – Test two input gates: AND, NAND, OR, NOR, XOR и NXOR

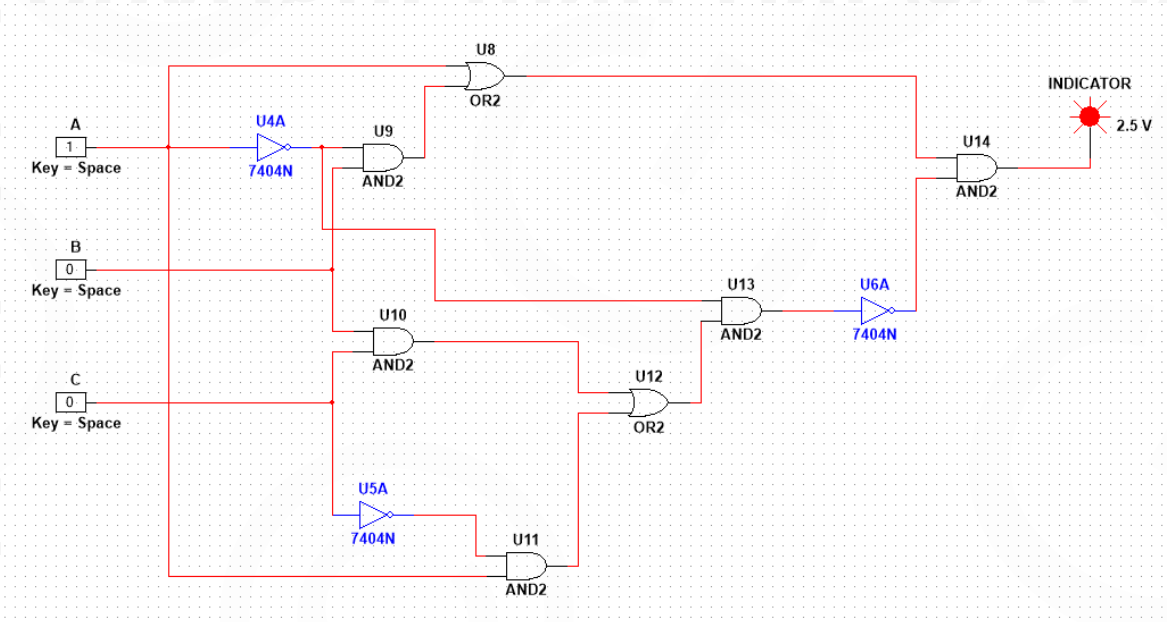


(а) (б)

Фигура 1.11



Фигура 1.12 – Test two input gates: AND, NAND, OR и NOR



Фигура 1.13: функция f_6

Copyright material © GSZ